

Diagrama de Despliegue para el Sistema de Gestión de Matrículas

El sistema se desplegará utilizando una arquitectura multicapa y se desarrollará utilizando Spring Boot para el backend y React para el frontend. El diagrama de despliegue refleja esta estructura y muestra cómo se distribuyen los componentes del sistema.

- ✓ Componentes y Tecnologías:
- Backend:
 - Framework: Spring Boot
 - Lenguaje: Java
 - Construcción y gestión de dependencias: Gradle
 - Componentes: Entities, DTOs (Data Transfer Objects), Repositories, Services, Controllers
- Frontend:
 - Lenguaje: JavaScript
 - Framework: React
 - Marcado: HTML
- Base de Datos:
 - Sistema de gestión de bases de datos (DBMS): PostgreSQL
- Servidor:
 - Servidor de aplicaciones: Tomcat (integrado en Spring Boot)
 - Servidor web: Nginx (para servir la aplicación React y como proxy inverso para el backend)
- Infraestructura:
 - Sistema operativo del servidor: Ubuntu Server (u otro sistema operativo Linux)
 - Entorno de ejecución: Docker (opcional, para contenerización)

Web browser
(FrontEnd – React)

Internet (Https)

Nginx

React App
(Static files: HTML,
CSS, JavaScript served
by Nginx)

Spring Boot
(Controllers, Services,
Repositories, DTOs,
Entities)

Reverse Proxy

Tomcat
Embedded
(Spring Boot)

PostgreSQL Database

